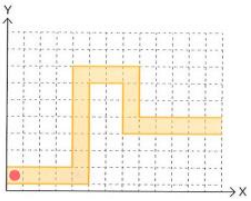
Comment fonctionne un objet programmable ?	Cycle 3
	Sciences et Technologie
	Séquence
	5

~~Domaine de Compétences~~	☐ ~~Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques~~	☐ ~~Mobiliser des outils numériques~~
	☑ ~~Concevoir, créer, réaliser~~	☐ ~~Adopter un comportement éthique et responsable~~
	☐ ~~S'approprier des outils et des méthodes~~	☐ ~~Se situer dans l'espace et dans le temps~~
	☐ ~~Pratiquer des langages~~	

~~***MSOST 1.2*** : Associer des solutions techniques à des fonctions. / *Analyse fonctionnelle systémique* / ***CT 2.4***~~

I) Partie 1 : Comment coder un algorithme ?

Imagine un robot qui doit sortir d'un labyrinthe. Pour qu'il trouve le bon chemin, tu peux le programmer.
Le document ci-contre est une représentation du parcours que le robot doit suivre dans le labyrinthe. Une case correspond à un déplacement de 10 unités.



Quadrillage représentant le parcours à suivre par le robot représenté par un point rouge.

1) Question : choisis le bon programme pour faire sortir le robot du labyrinthe.

Programme A | Programme B | Programme C

Astuce : « Ajouter 10 à x » correspond à un déplacement d'une case vers la droite. « Ajouter -10 à y » correspond à un déplacement d'une case vers le bas.

II) Partie 2 : Comment stocker des données comme des programmes ?

Les données informatiques sont stockées dans des mémoires sous forme de 1 et de 0. L'unité de stockage est l'octet.

1) Question : compléter le tableau en vous aidant des éléments de réponse ci-dessous.

4.7 Go, optique, 1 à 256 Go, optique, magnétique, 700 Mo, 500Go à 20 To, électronique.

DVD-ROM		
CD-ROM		
Clé USB		
Disque dur		

III) Partie 3 : Comment Concevoir un algorithme ?

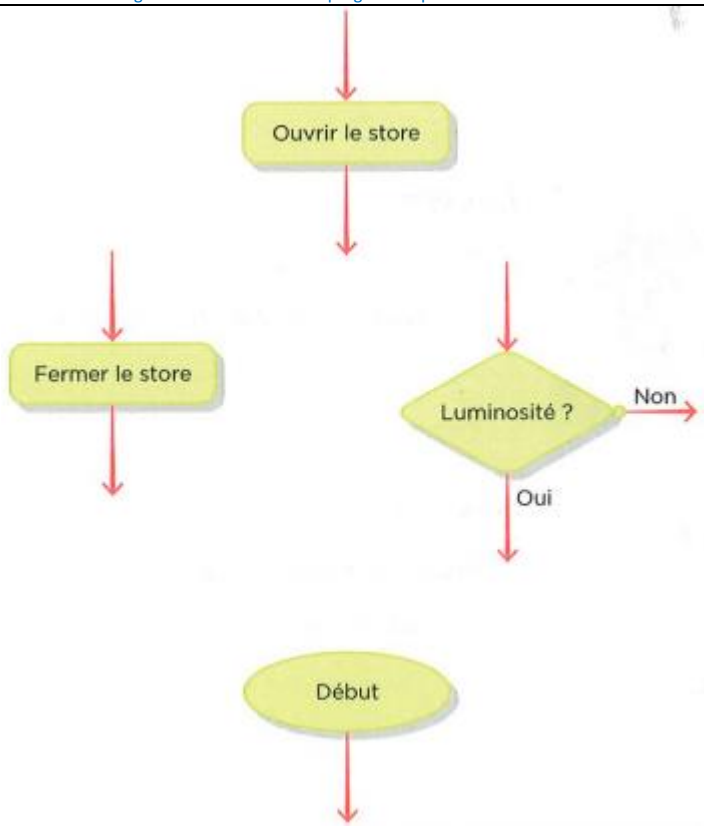
Les objets programmables contiennent des programmes composés d'algorithmes. Par exemple, un store automatique entre ou sort automatiquement en fonction du soleil grâce à un capteur solaire et à un algorithme simple.

Doc a : Lors d'une journée ensoleillée, le store s'ouvre automatiquement.

Définition : Un algorithme est une succession d'opérations et d'instructions permettant la réalisation d'une tâche ou la résolution d'un problème. On représente les algorithmes par des algorigrammes.

1) Question : A l'aide des éléments ci-dessous, dessine l'algorigramme du store automatique. Aide-toi des coups de pouce ci-dessous pour le réaliser.

-Cherche la solution au brouillon
-Utilise chaque élément une seule fois.
-Les flèches peuvent remonter.
-Suis avec ton doigt le déroulement de ton programme pour le vérifier.



Eléments à utiliser.	Dessin de ton algorigramme.